Análise espectral de processos estocásticos

Análise tempo $\times$ frequência

Em análise de sinais, uma importante ferramenta é a avaliação dos conteúdos de frequência que possuem informação relevante.

No caso dos sinais determinísticos, a ferramenta típica que é utilizada é a **transformada de Fourier** que pode ser escrita como:

$$X(\omega) = \mathfrak{F}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot \exp(-j\omega t)\, dt, \tag{47}$$

em que $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|dt < \infty$ deve ser satisfeito para a transformação existir.

Análise tempo $\times$ frequência - cont.



Problemas!

Para sinais aleatórios (estocásticos):

1. não conhecemos os valores dos mesmos pois eles possuem incerteza;
2. para a maioria das realizações dos processos, a condição de existência não é satisfeita;
3. mesmo quando uma realização que satisfaz a condição de existência, esta realização não representa todo o processo;
4. na maioria dos casos, as realizações de um processo possuem formas irregulares e não podem ser representadas na forma analítica.

Densidade espectral de potência

Para contornar estes problemas é que existe a **densidade espectral de potência (DEP)**. A DEP então considera a incerteza (aleatoriedade) dos processos e faz uma transformação tempo-frequência.

Mas como se define a DEP?

Como considerar a natureza estatística e uma representação geral do processo e não apenas de uma realização particular?

Densidade espectral de potência - cont.

Seja um processo estocástico $X(t)$ contínuo, estacionário e de média nula. A função **Densidade Espectral de Potência (DEP)** de $X(t)$ é definida como:

$$\begin{aligned} S_X(\omega) &= \mathfrak{F}\{r_X(\tau)\} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} r_X(\tau) \cdot \exp(-j\omega\tau)\, d\tau \end{aligned} \tag{48}$$

Com isso, a DEP é um indicador da distribuição da potência do sinal como uma função da freqüência. A Equação (48) é conhecida como relação de **Wiener-Khinchin**.

Densidade espectral de potência - cont.

Lembrando:

- ✓ $\mathfrak{F}\{\cdot\}$ é a transformada de Fourier do sinal.
- ✓ $r_X(\tau)$ = $\mathbb{E}\{X(t)X(t-\tau)\}]$ é a FAC de $X(t)$.
- ✓ $\omega = 2\pi f$ (rad/s) é a freqüência angular.

Interpretação

➻ Produto interno de 2 funções $f(t)$ e $g(t)$ quaisquer, no intervalo $[a, b]$:

$$f \cdot g = \int_a^b f(t) \cdot g(t)\, dt \tag{49}$$

em que as funções $f(t)$ e $g(t)$ podem, inclusive, ser funções de variáveis complexas.

Interpretação - cont.



Produto interno entre 2 vetores quaisquer, $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^p$ pode ser entendido como uma medida de similaridade entre estes vetores.



A definição em (49) pode ser entendida como uma medida do grau de similaridade entre 2 funções.

Densidade espectral de potência - cont.

Continuando a interpretação...

Seja a seguinte definição da transformada de Fourier (sinal genérico):

$$F(\omega) = \mathfrak{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot \exp(-j\omega t)\, dt, \tag{50}$$

que é a integral para todo valor de t do sinal $f(t)$ multiplicado por uma exponencial complexa.



Transformada de Fourier: mapeamento de uma função no tempo em outra função na frequência angular.

Densidade espectral de potência - cont.

Continuando a interpretação...

Fórmula de Euler: $\exp(-j\omega t) = \cos(\omega t) - j \cdot \sin(\omega t)$.

Assim, a transformada de Fourier pode ser reescrita como:

$$
\begin{aligned}
F(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot \exp(-j\omega t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot [\cos(\omega t) - j \sin(\omega t)]\, dt, \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot \cos(\omega t) dt - j \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot \sin(\omega t) dt, \\
&= F_1(\omega) - j \cdot F_2(\omega)
\end{aligned}
$$



É um número complexo!

Densidade espectral de potência - cont.

? O que podemos observar?

- ✔ Transformada de Fourier é um **produto interno** entre duas funções.
- ✔ Assim, para cada valor de ω, a integral produz um número complexo, $F(\omega)$, cujo módulo **indica quão similares são os dois sinais**.
- ✔ Se o sinal $f(t)$ possui oscilações significantes em uma frequência específica ω_0, o valor de $|F(\omega_0)|^2$ será alto.
- ✔ Gráfico de $|F(\omega)|^2 \times \omega$ torna possível determinar quais frequências contribuem mais para a variabilidade de $f(t)$.

Densidade espectral de potência - cont.

Pode-se ainda calcular a correlação a partir da função de densidade espectral, uma vez que a transformada de Fourier é única, como

$$r_X(\tau) = \mathfrak{F}^{-1}\{S_X(\omega)\} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} S_X(\omega)\exp(j\omega\tau)\,d\omega \tag{51}$$

Densidade espectral de potência - cont.

A transformada inversa nos permite calcular **o valor quadrático médio** de um processo estocástico WSS, dado por

$$\mathbb{E}\{X^2(t)\} = r_X(0) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} S_X(\omega)\, d\omega, \tag{52}$$



Potência do sinal está *distribuída* em freqüência de acordo com $S_X(\omega)$!

Densidade espectral de potência - cont.

Propriedades

1. A densidade espectral de potência de um processo WSS é sempre não-negativa

$$S_X(\omega) \geq 0 \quad \text{para todo } \omega \tag{53}$$

2. A densidade espectral de potência de um processo WSS real é uma função par de ω

$$S_X(\omega) = S_X(-\omega) \tag{54}$$

Propriedades - cont.

❸ O valor da densidade espectral de potência em $\omega = 0$ é

$$S_X(0) = \int_{-\infty}^{\infty} r_X(\tau)\, d\tau \tag{55}$$

Densidade espectral de potência - cont.

Com base na equação da transformada inversa, pode-se obter a potência média $\overline{P}$ de um processo $X(t)$ em uma banda-passante finita integrando $S_X(\omega)$ na faixa apropriada de freqüências, ou seja,

$$\overline{P}_{\omega_1 \leq \omega \leq \omega_2}[X(t)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_2}^{-\omega_1} S_X(\omega)\, d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{\omega_1}^{\omega_2} S_X(\omega)\, d\omega \quad (56)$$

para $\forall \omega_1, \omega_2 > 0$.

Densidade espectral de potência - cont.



Observações importantes:

❶ As funções $r_X(\tau)$ e $S_X(\omega)$ são pares transformados. Ambos contém a mesma informação estatística sobre o processo.

❷ Possibilidade de transição entre os domínios do tempo e da frequência. Escolha de uma das formas é apenas uma questão de conveniência.

Exemplo 1

Seja um processo estocástico AWGN (*Additive White Gaussian Noise*), que é comumente denominado de **ruído branco**.

Esse tipo de processo tem as seguintes características:

- Amostras de diferentes instantes de tempo são independentes e identicamente distribuídas;
- Amostras do mesmo instante de tempo possuem distribuição gaussiana de média zero e variância σ_X^2.

Com isso, a função de autocorrelação do sinal AWGN é dada como

$$r_X(\tau) = \begin{cases} \sigma_X^2, & \text{para } \tau = 0, \\ 0, & \text{para } \tau \neq 0 \end{cases} \tag{57}$$

Exemplo 1 - cont.

Com isso, temos a seguinte expressão para a densidade espectral de potência do processo de ruído branco:

$$\begin{aligned} S_X(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \sigma_X^2 \cdot \delta(\tau) \cdot \exp(-j\omega\tau)\, d\tau \\ &= \sigma_X^2, \quad \forall \omega \end{aligned} \tag{58}$$

 Daí o nome ruído branco! O sinal está com a energia dispersa em todas as frequências.

Exemplo 2

Considere o sinal aleatório dado por

$$X(t) = A \cdot \sin(2\pi \cdot f_1 \cdot t) + N(t), \tag{59}$$

em que $N(t) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ é um sinal de ruído branco e A é uma constante. Uma realização de $X(t)$ para $f_1 = 150$ Hz e $\sigma^2 = 1$ é representada na Figura 5.

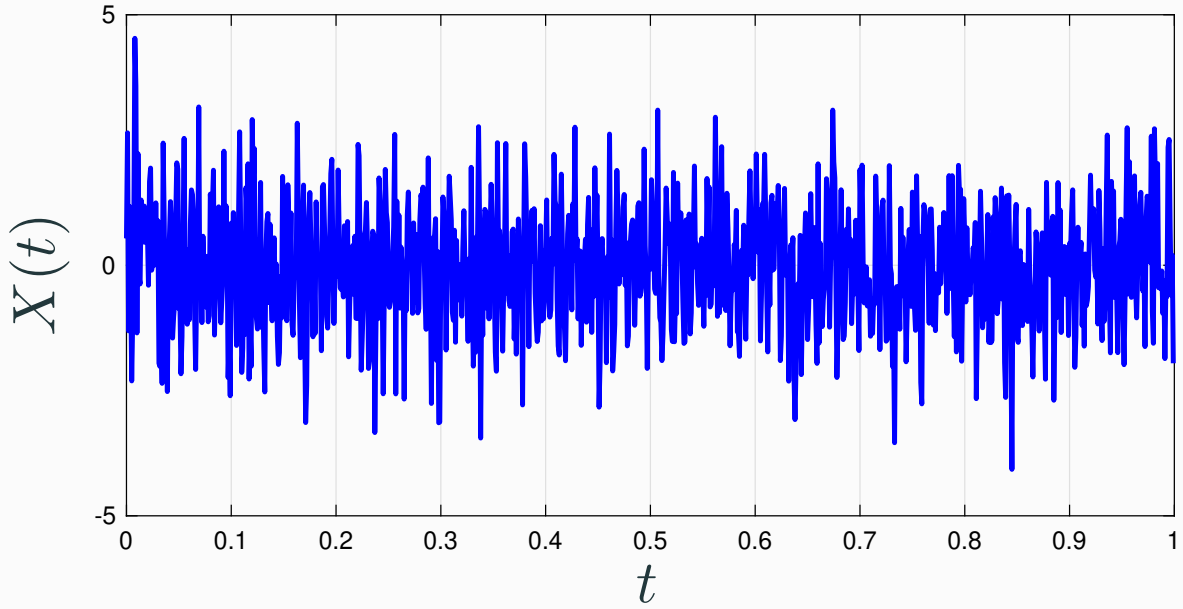


Figura 5: Sinal aleatório - senóide com ruído.

Exemplo 2 - cont.

 Do gráfico temporal é muito difícil ter alguma noção de quais frequências carregam informação.

Mas observarmos que a DEP do termo de ruído é uma constante já que a correlação de um processo de ruído branco é a função impulso. Além disso, a transformada de Fourier de uma função seno é uma função impulso na frequência de oscilação.

Finalmente, neste caso, a DEP seria uma combinação linear (soma) das representações em frequência do seno e do ruído branco.

Exemplo 2 - cont.

Ou seja, a DEP do sinal $X(t)$ seria dada por:

$$S_X(\omega) = \frac{A^2}{4}\left[\delta(\omega - \omega_1) + \delta(\omega + \omega_1)\right] + \sigma_X^2 \tag{60}$$

lembrando que $\omega = 2\pi f$.

Exemplo 2 - cont.

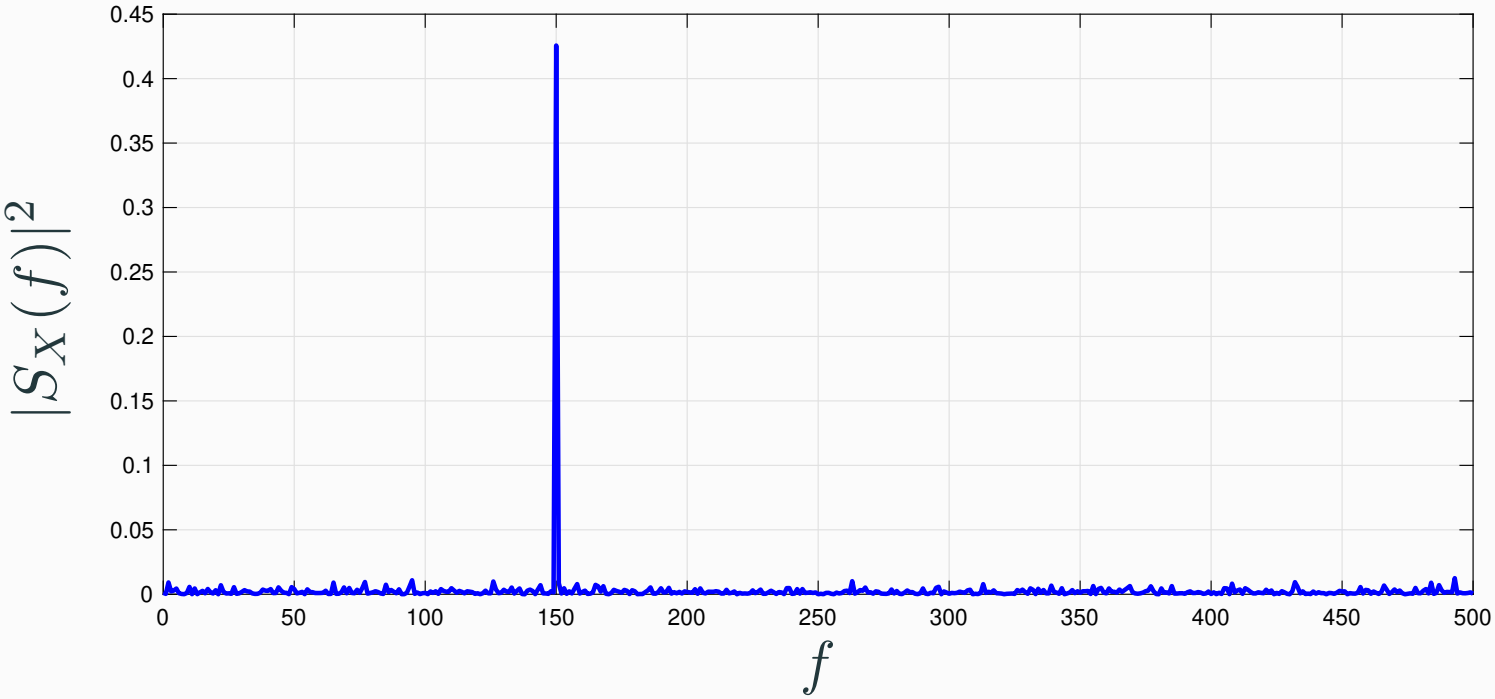


Figura 6: Representação da DEP. Frequência com mais informação bem visível.

Densidade espectral cruzada

A densidade espectral cruzada entre dois processos estacionários contínuos, $X(t)$ e $Y(t)$, pode ser definida de duas formas:

$$S_{XY}(\omega) = \mathfrak{F}\{r_{XY}(\tau)\} = \int_{-\infty}^{\infty} r_{XY}(\tau) \cdot \exp(-j\omega\tau)\, d\tau \quad (61)$$

$$S_{YX}(\omega) = \mathfrak{F}\{r_{YX}(\tau)\} = \int_{-\infty}^{\infty} r_{YX}(\tau) \cdot \exp(-j\omega\tau)\, d\tau \quad (62)$$

em que $r_{XY}(\tau)$ e $r_{YX}(\tau)$ são as respectivas funções de correlação cruzadas de $X(t)$ e $Y(t)$.

Densidade espectral cruzada - cont.

Comentários importantes

1. $r_{XY}(\tau)$ e $r_{YX}(\tau)$ não são necessariamente funções pares de τ.
2. Logo, $S_{XY}(\omega)$ e $S_{YX}(\omega)$ correspondentes não são, em geral, funções reais de ω.
3. Sabe-se que $r_{XY}(\tau) = r_{YX}(-\tau)$.
4. Logo, $S_{XY}(\omega)$ e $S_{YX}(\omega)$ são pares complexos conjugados, ou seja:

$$S_{XY}(\omega) = S^*_{YX}(\omega) \tag{63}$$

Função coerência

A densidade espectral cruzada normalizada, chamada de **função coerência**, de dois processos estacionários $X(t)$ e $Y(t)$ é definida como

$$\gamma_{XY}(\omega) = \frac{S_{XY}(\omega)}{\sqrt{S_X(\omega)}\sqrt{S_Y(\omega)}}. \tag{64}$$

E com isso, o valor absoluto quadrático de $\gamma_{XY}(\omega)$ é dado por

$$|\gamma_{XY}(\omega)|^2 = \frac{|S_{XY}(\omega)|^2}{S_X(\omega)S_Y(\omega)}, \tag{65}$$

tal que $0 \leq \gamma^2_{XY}(\omega) \leq 1$.

Densidade espectral cruzada - cont.

Resultado importante

Seja $Z(t) = X(t) + Y(t)$, em que $X(t)$ e $Y(t)$ são não-correlacionados.



A DEP de $Z(t)$ é dada por

$$S_Z(\omega) = \mathfrak{F}[r_{X+Y}(\tau)] = S_X(\omega) + S_Y(\omega), \tag{66}$$

uma vez que $S_{XY}(\omega) = S_{YX}(\omega) = 0$, $\forall \omega$.

A Equação (66) é a versão espectral da expressão da correlação de $Z(t)$, dada por:

$$r_Z(\tau) = r_X(\tau) + r_Y(\tau). \tag{67}$$

Periodograma

Uma questão interessante surge da consideração de uma versão truncada de um processo estacionário $X(t)$, que denotamos $X_T(t)$.

Versão truncada: recorte de duração finita T do processo $X(t)$.

Periodograma

$$\text{Periodograma}[X_T(t)] = \frac{1}{T}\left|\mathfrak{F}\{X_T(t)\}\right|^2 \tag{68}$$

Interesse prático no periodograma: valor esperado, para $T \to \infty$, fornece uma estimativa não-paramétrica da DEP de $X(t)$.

$$\mathbb{E}\left\{\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}|\mathfrak{F}\{X_T(t)\}|^2\right\} = \int_{-\infty}^{\infty} r_X(\tau)\cdot\exp\left(-j\omega\tau\right)\,d\tau \tag{69}$$

A Equação (69) faz a conexão da função $S_X(\omega)$ com o conceito de espectro no sentido clássico.

Periodograma - cont.

Problema: dificuldade de implementar a Equação (69) devido ao operador esperança. Duas possibilidades de solução!

❶ Usar o periodograma de uma única realização como aproximação da DEP, ou seja,

$$\frac{1}{T}|\mathfrak{F}\{X_T(t)\}|^2 \approx \int_{-\infty}^{\infty} r_X(\tau)\cdot \exp(-j\omega\tau)\, d\tau \tag{70}$$

Periodograma - cont.

❷ Para sinais longos! Divide-se o sinal em K segmentos de duração aproximada de T/K, como se fossem K realizações do processo $X(t)$ de interesse. Calcula-se então o periodograma de cada segmento, com a DEP estimada pela média dos K periodogramas.

Transformada discreta de Fourier

✔ Considere um sinal de com conteúdo harmônico na faixa $[0, W]$ Hz, em que W é a maior frequência presente no sinal.

✔ O teorema de Nyquist/Shannon diz que a taxa de amostragem F_s deve ser de pelo menos $2W$ amostras/segundo: $F_s \geq 2W$.

✔ Período de amostragem (intervalo entre dois instantes de amostragem) é dado por $\Delta T = 1/F_s$.

✔ Sendo N o número de amostras do sinal, o intervalo de tempo T varrido pelas amostras (i.e., a duração do sinal) é

$$T = N \cdot \Delta T = N\left(\frac{1}{F_s}\right) = \frac{N}{2W}. \tag{71}$$

Transformada discreta de Fourier - cont.

- Vamos denotar $g(t) = X_T(t)$. Sua transformada de Fourier é dada por:

$$G(\omega) = \int_0^T g(t) \cdot \exp(-j\omega t)\, dt \tag{72}$$

em que assume-se que $g(t) \in \mathbb{R}$, $\forall t \in [0, T]$.

- Considere agora uma discretização de $G(\omega)$ dada por

$$G(n2\pi\Delta f) \approx \sum_{k=0}^{N-1} g_k \cdot \exp(-jn2\pi\Delta f k\Delta T)\, \Delta T \tag{73}$$

em que $g_k = g(t_k)$, $k = 0, 1, \ldots, N-1$. Deve-se notar que

$$\begin{aligned} \Delta T &= \tfrac{1}{2W} &&= \text{intervalo entre instantes de amostragem} \\ \Delta f &= \tfrac{2W}{N} &&= \text{intervalo entre frequências} \end{aligned}$$

Transformada discreta de Fourier - cont.

- Como $\Delta f \cdot \Delta T = \frac{1}{N}$, podemos reescrever a Eq. (73) como

$$G(n2\pi\Delta f)\Delta f \approx \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} g_k \exp\left(-j\frac{2\pi nk}{N}\right) \tag{74}$$

- Dada a seqüência $g_0, g_1, \ldots, g_{N-1}$, o lado direito da Eq. (74) gera uma outra seqüência $\mathcal{G}_0, \mathcal{G}_1, \ldots, \mathcal{G}_{N-1}$, dada por

$$\mathcal{G}_n = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} g_k \exp\left(-j\frac{2\pi nk}{N}\right), \quad n = 0, 1, \ldots, N-1 \tag{75}$$

em que $\{\mathcal{G}_n\}_{n=0}^{N-1}$ não são valores **exatos** de $G(\omega)$, mas sim boas aproximações destas.

Transformada discreta de Fourier - cont.

- Cada elemento na sequência $\{\mathcal{G}_0, \mathcal{G}_0, \dots, \}$ é um número complexo: $\mathcal{G}_n = a_n + jb_n$, cujo o módulo é dado por $|\mathcal{G}_n| = |a_n + jb_n| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$.

- Dada a seqüência $\{\mathcal{G}_n\}_{n=0}^{N-1}$, pode-se mostrar que existe a seguinte relação inversa exata (transformada inversa):

$$g_k = \sum_{n=0}^{N-1} \mathcal{G}_n \exp\left\{j\frac{2\pi nk}{N}\right\}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \tag{76}$$

- As seqüências $\{\mathcal{G}_n\}$ e $\{g_k\}$ formam um par-transformado de Fourier.

- A seqüência $\{\mathcal{G}_n\}$ é chamada de **transformada discreta de Fourier (DFT)** de g_k, enquanto $\{g_k\}$ é a transformada inversa de $\{\mathcal{G}_n\}$.

Aspectos importantes da DFT

1. A seqüência $|\mathcal{G}_0|^2, |\mathcal{G}_1|^2, \ldots,$ define uma **aproximação** da DEP do sinal, pois envolve apenas uma única realização.
2. A DFT foi responsável pela popularização do método do periodograma. Quanto maior N maior a resolução e a confiabilidade do resultado.
3. A implementação da DFT exige um número de multiplicações da ordem de N^2.

Aspectos importantes da DFT - cont.

4. Implementações computacionalmente eficientes da DFT, chamadas de **transformadas rápidas de Fourier (FFT)**, requerem multiplicações da ordem de $N \log_2 N$.

5. Todos os algoritmos do tipo FFT exigem que o número de amostras N seja uma potência inteira de 2.

6. Se N é pequeno e uma boa resolução no domínio da freqüência é requerida, então é melhor usar a DFT da Equação (75).

Aspectos importantes da DFT - cont.

7. O algoritmo de Cooley-Tukey é a implementação mais comum da DFT[a].

8. O princípio deste algoritmo consiste em substituir uma única aplicação da DFT a um sinal de tempo discreto de tamanho $N = N_1 \cdot N_2$ por N_1 aplicações da DFT em segmentos de tamanho N_2, para reduzir o tempo de cálculo para $O(N \log N)$.

[a] J. W. Cooley & J. W. Tukey (1965). "An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series´´. *Mathematics of Computation*, 19(90):297-301.

Aspectos importantes da DFT - cont.

9. O algoritmo de Cooley-Tukey foi inventado por Carl Friedrich Gauss. Porém, foi redescoberto de forma independente e popularizado cerca de 160 anos mais tarde se tornando um dos grandes responsáveis pela ampla utilização de métodos baseados na frequência[a].

[a] https://en.wikipedia.org/wiki/Cooley-Tukey_FFT_algorithm

Motivação



O cálculo da transformada discreta de Fourier tem um custo computacional de $O(N^2)$ operações.

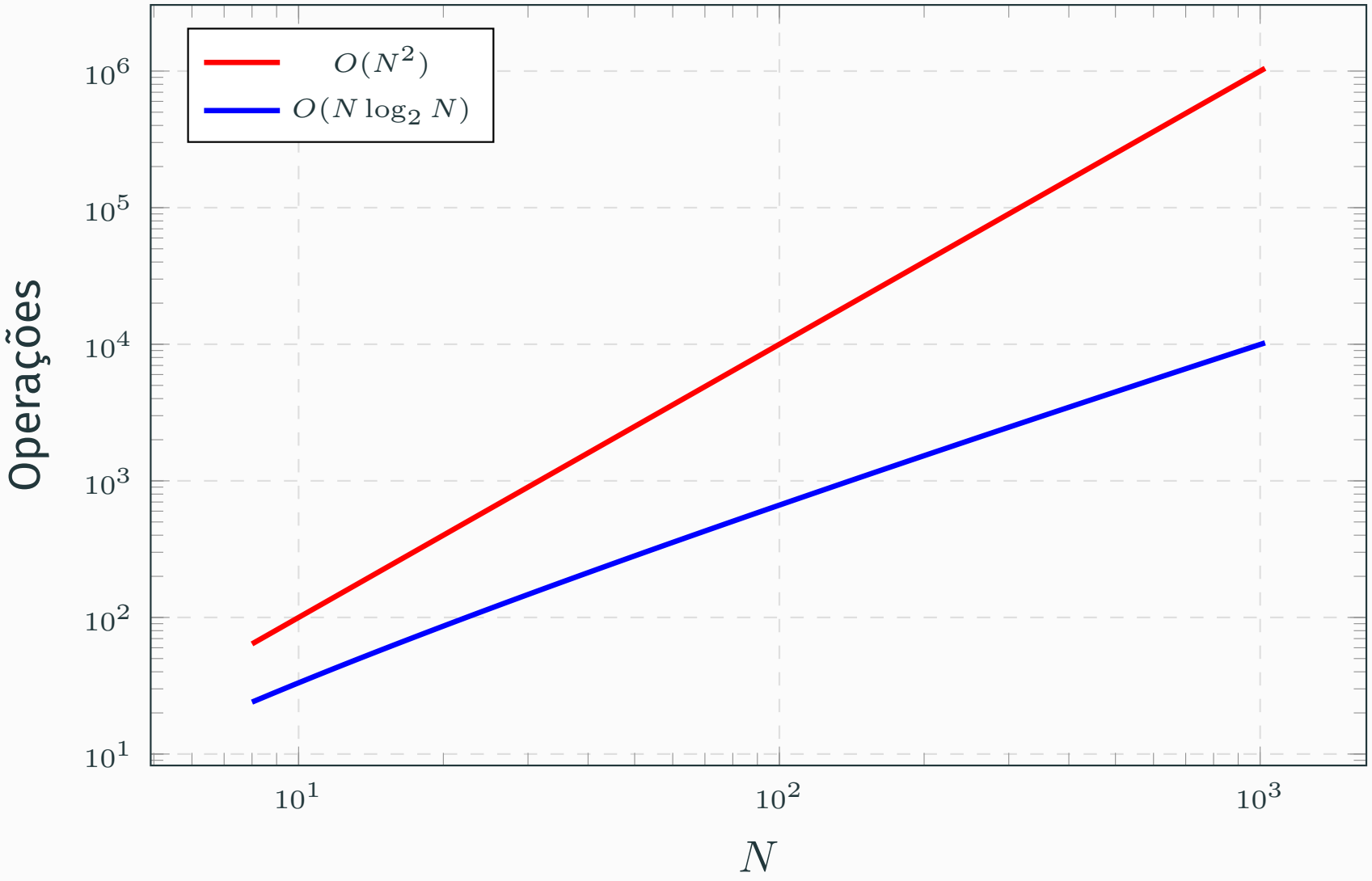


Em aplicações reais, tais como aquelas em áudio, comunicações, imagens, etc, o valor de N pode ser elevado (10^3 a 10^6).



Um algoritmo mais eficaz é necessário: ***Fast Fourier Transform* (FFT)**, de Cooley e Tukey (1965), tem complexidade de $O(N \log_2 N)$.

Transformada rápida de Fourier (FFT) - cont.



Transformada rápida de Fourier (FFT) - cont.

N	DFT: N^2	FFT: $N \log_2 N$	**Ganho**
$64\ (2^6)$	4.096	384	$\approx 10\times$
$1.024\ (2^{10})$	$1,05 \times 10^6$	10.240	$\approx 100\times$
$1.048.576\ (2^{20})$	$1,1 \times 10^{12}$	$2,1 \times 10^7$	$\approx 50000\times$

✔ Para grandes valores de N, os impactos são significativos!

✔ Permite algoritmo pode rodar em tempo real  .

DFT: relembrando...

Dado um sinal discreto $x[n]$, $n = 0, \ldots, N-1$, a DFT é definida por:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot \exp\left(-j\frac{2\pi nk}{N}\right), \qquad k = 0, \ldots, N-1 \quad (77)$$

em que

$$W_N = \exp\left(-j\frac{2\pi}{N}\right) \quad (78)$$

é chamado de **fator de rotação** (*twiddle factor*).



A Equação (77) mostra que para cada um dos N valores de k, somamos N termos complexos o que leva a termos $N \times N = N^2$ multiplicações complexas.

Mas como reduzir o número de operações?

Ideia principal: reaproveitamento de cálculos! Duas propriedades do fator de rotação permitem isso.

Como temos

$$W_N^{nk} = \exp\left(-j\frac{2\pi nk}{N}\right) \tag{79}$$

temos as seguintes propriedades:

1. Periodicidade
2. Simetria

O que dizem as propriedades?

Periodicidade

$$W_N^{nk} = W_N^{nk+N} = W_N^{nk \bmod N} \tag{80}$$

Simetria

$$W_N^{k+N/2} = -W_N^k \tag{81}$$



Permitem dividir a soma de N termos em duas somas de $N/2$ termos, reaproveitando metade dos produtos já calculados.

O que Cooley-Tukey propuseram

Separe $x[n]$ em amostras de índice **par** (*even*) e **ímpar** (*odd*):

$$X[k] = \underbrace{\sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r]\, W_N^{2rk}}_{\text{amostras pares}} + \underbrace{\sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r+1]\, W_N^{(2r+1)k}}_{\text{amostras ímpares}} \tag{82}$$

Como $W_N^{2rk} = W_{N/2}^{rk}$, podemos escrever

$$X[k] = \underbrace{E[k]}_{\text{DFT de } N/2 \text{ pontos (pares)}} + W_N^k \cdot \underbrace{O[k]}_{\text{DFT de } N/2 \text{ pontos (ímpares)}} \tag{83}$$

O que Cooley-Tukey propuseram (cont.)

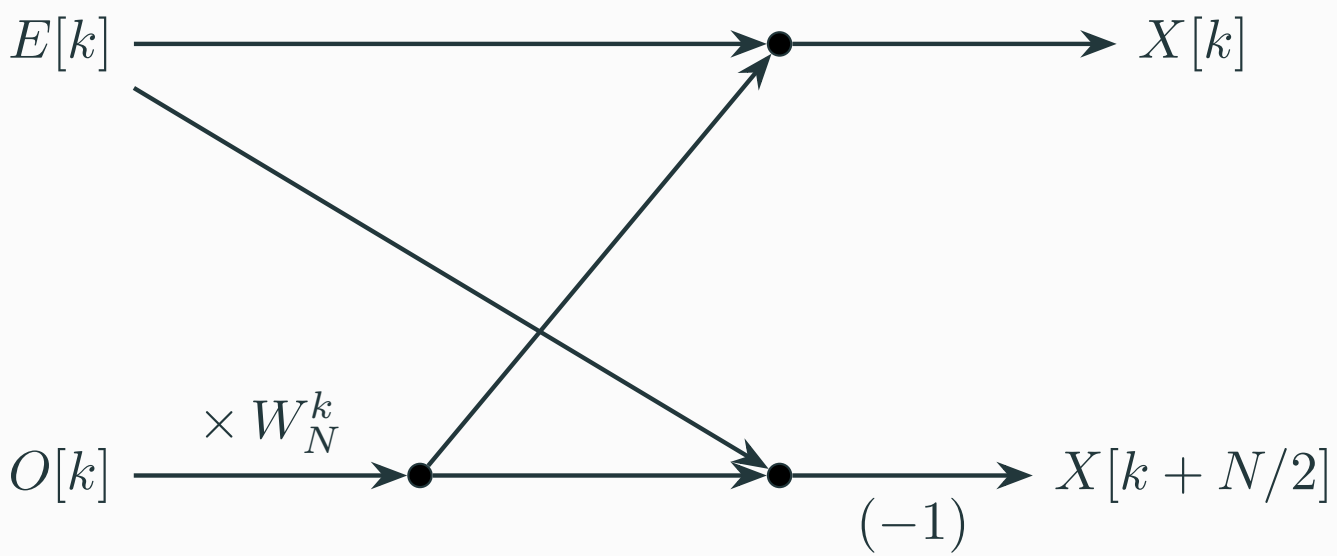
Assim, temos

$$\begin{aligned} X[k] &= E[k] + W_N^k\, O[k] \\ X[k+N/2] &= E[k] - W_N^k\, O[k] \end{aligned} \tag{84}$$



Uma única multiplicação $W_N^k \cdot O[k]$ gera dois resultados. Essa é a estrutura chamada borboleta (*butterfly*).

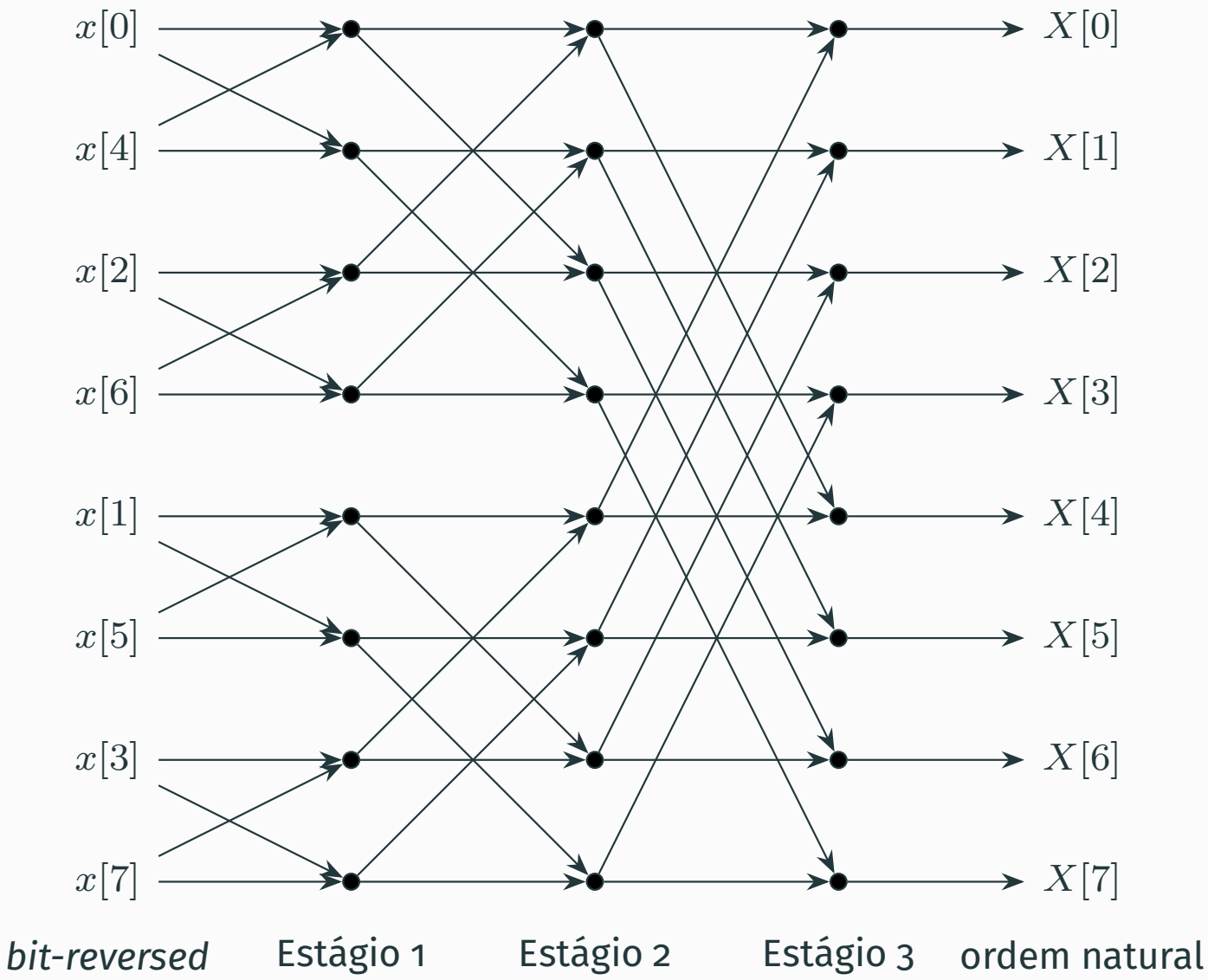
Bloco fundamental - *butterfly*



$$X[k] = E[k] + W_N^k O[k] \qquad X[k+N/2] = E[k] - W_N^k O[k]$$

Custo de uma borboleta: **1** multiplicação complexa + **2** adições complexas ➜ gera 2 saídas de uma vez.

Transformada rápida de Fourier (FFT) - cont.



Transformada rápida de Fourier (FFT) - cont.

O que mostra o diagrama completo anterior?

FFT Radix-2 para $N = 8$

- ✔ $\log_2 8 = 3$ estágios, cada um com $N/2 = 4$ borboletas
- ✔ $3 \times 4 = 12$ multiplicações complexas (contra 64 da DFT direta).

Ordem da entrada?

A separação em pares/ímpares recursiva reordena as amostras de entrada de acordo com o **índice em bit-reversal** (inversão de bits).

Índice n	Binário		Invertido		Nova posição
0	000	$\longrightarrow$	000	$\longrightarrow$	0
1	001	$\longrightarrow$	100	$\longrightarrow$	4
2	010	$\longrightarrow$	010	$\longrightarrow$	2
3	011	$\longrightarrow$	110	$\longrightarrow$	6
4	100	$\longrightarrow$	001	$\longrightarrow$	1
5	101	$\longrightarrow$	101	$\longrightarrow$	5
6	110	$\longrightarrow$	011	$\longrightarrow$	3
7	111	$\longrightarrow$	111	$\longrightarrow$	7

Ordem da entrada? (cont.)

Implementações de FFT costumam, inicialmente, reordenar o vetor de entrada via *bit-reversal*. Só depois aplicam as borboletas "*in-place*", com isso não precisam de memória extra.

Complexidade

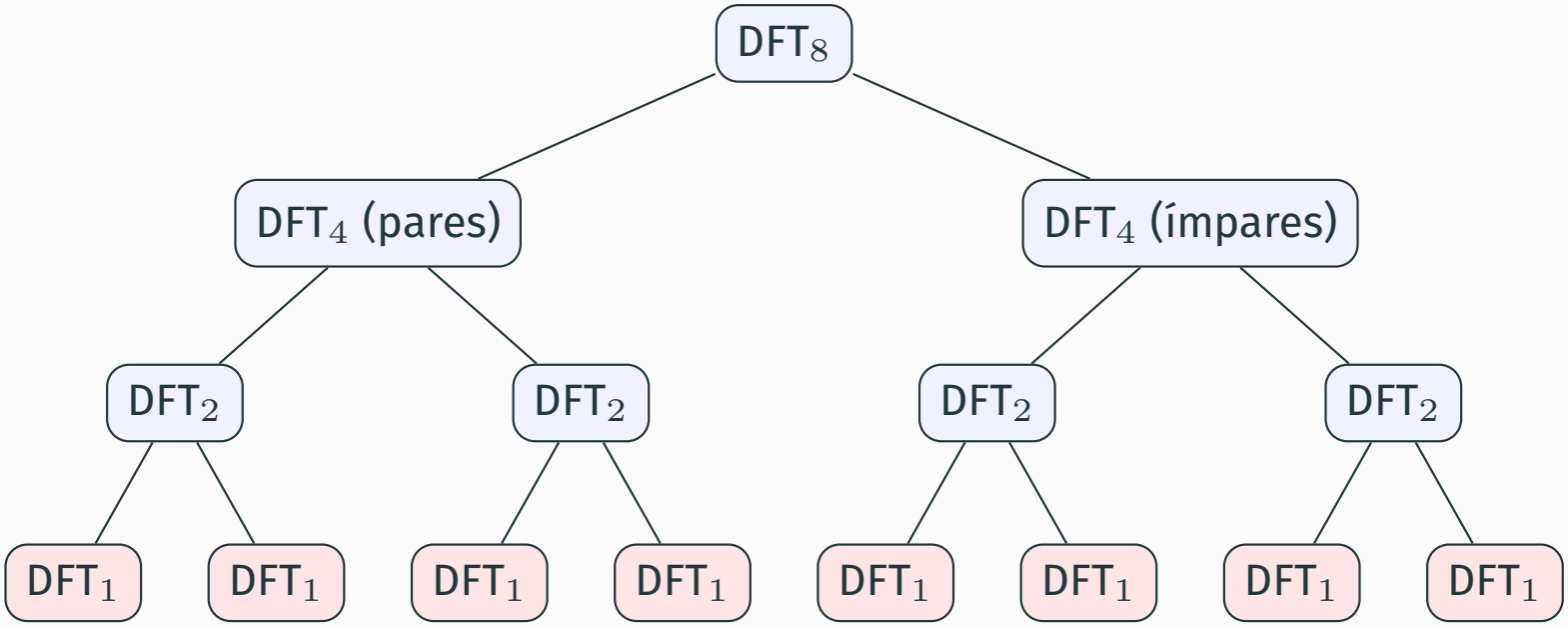
- ✓ Radix-2: $N = 2^m$ estágios $= \log_2 N$.
- ✓ Cada estágio possui $N/2$ borboletas.
- ✓ Cada borboleta: 1 multiplicação complexa + 2 adições.

Multiplicações totais: $\frac{N}{2} \log_2 N$
Adições totais: $N \log_2 N$

	DFT direta	FFT (radix-2)
Multiplicações	N^2	$\frac{N}{2} \log_2 N$
Adições	$N(N-1)$	$N \log_2 N$

Transformada rápida de Fourier (FFT) - cont.

Recursão



Transformada rápida de Fourier (FFT) - cont.

Pontos de atenção

1. **Tamanho** N: radix-2 exige $N = 2^m$. Aplica-se *zero-padding* (completar com zeros) quando número de amostras é menor.
2. **Vazamento espectral (*spectral leakage*):** sinais não periódicos no intervalo de análise exigem janelamento (Hann, Hamming, etc.).
3. **Resolução em frequência:** $\Delta f = f_s/N$. Mais amostras implica maior resolução espectral.
4. **Simetria do espectro:** se $x[n]$ for real, $X[k]$ é conjugado simétrico: $X[N-k] = X^*[k]$.
5. **Outras variantes:** radix-4, *mixed-radix*, FFT para N primo (algoritmo de Bluestein), FFT real (RFFT).